**Setor de Ciências Sociais Aplicadas**
**Departamento de Ciências Contábeis**
**Curso de Graduação em Ciências Contábeis**
**Disciplina: Análise de Custos**
**Prof. Dr. Allison Manoel de Sousa**

**Estudo de Caso: Talvenórica Móveis Corporativos Ltda.**

## I - Do contexto organizacional

A Talvenórica Móveis Corporativos Ltda. é uma empresa brasileira, criada exclusivamente para fins didáticos, que atua na fabricação e comercialização de móveis destinados a escritórios e ambientes corporativos. Fundada em 2014 por dois sócios com experiência no setor moveleiro, a organização mantém sua unidade industrial no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), em Curitiba, Paraná. A escolha da localização considerou a possibilidade de instalação de uma estrutura destinada à fabricação e armazenagem dos móveis, a proximidade com fornecedores e as condições de distribuição dos produtos aos mercados atendidos pela companhia.

No início de suas atividades, a Talvenórica concentrava suas operações na fabricação de mesas de trabalho retas, comercializadas principalmente para pequenos escritórios, estabelecimentos comerciais e empresas de prestação de serviços. A produção apresentava elevado grau de padronização, com poucos modelos e lotes relativamente grandes. Essas características permitiam organizar as operações com menor frequência de alterações na configuração dos equipamentos e maior repetição dos procedimentos de corte, acabamento e montagem.

Com a ampliação da carteira de clientes, a empresa passou a identificar oportunidades relacionadas ao fornecimento de outros móveis utilizados em ambientes corporativos. Os compradores buscavam, além das mesas individuais, produtos destinados ao armazenamento de documentos, à organização de materiais e à composição de espaços de trabalho compartilhados. Diante dessa demanda, os sócios realizaram investimentos na aquisição de equipamentos, na reorganização das instalações e na contratação de profissionais, ampliando gradualmente o portfólio.

Atualmente, a Talvenórica fabrica cinco produtos: mesa de trabalho reta, mesa de trabalho em L, gaveteiro móvel com três gavetas, armário alto com duas portas e estação de trabalho para quatro pessoas. Em que pese o compartilhamento de parte da estrutura industrial, esses produtos apresentam diferenças quanto às dimensões, aos materiais empregados, à quantidade de componentes e aos procedimentos necessários à fabricação. A empresa atende distribuidores, lojas especializadas e organizações que adquirem os móveis para utilização em suas próprias instalações.

A fabricação utiliza painéis de MDF ou MDP, fitas de borda, ferragens, acessórios e componentes metálicos adquiridos de fornecedores. Na unidade industrial, esses materiais passam por operações de corte, usinagem, acabamento e montagem, conforme as características de cada produto. A realização dessas operações depende, ainda, de atividades de apoio relacionadas à compra e ao recebimento dos materiais, à programação da produção, à preparação das máquinas, à movimentação interna dos componentes e à inspeção da qualidade. Após a conclusão, os móveis são armazenados e posteriormente separados e expedidos de acordo com os pedidos dos clientes.

A ampliação do portfólio também modificou a organização dos lotes de fabricação. Enquanto a mesa de trabalho reta apresenta maior padronização e pode ser produzida em lotes maiores, outros produtos são fabricados em quantidades menores e demandam preparações mais frequentes dos equipamentos. Além disso, a quantidade de ferragens, os procedimentos de

ajuste e as verificações de qualidade não aumentam necessariamente na mesma proporção que o número de unidades produzidas. O gaveteiro móvel, por exemplo, exige a montagem e o ajuste das gavetas, das corrediças e dos rodízios, apesar de apresentar dimensões inferiores às de outros móveis.

Desde o início de suas atividades, a Talvenórica identifica diretamente os gastos com materiais e mão de obra empregados na fabricação de cada produto. Os custos indiretos de produção, entretanto, são reunidos em um único montante e distribuídos proporcionalmente às horas de mão de obra direta consumidas pelas linhas de móveis. Esse procedimento foi mantido mesmo após a diversificação dos produtos e o crescimento das atividades de apoio à fabricação.

Nos últimos períodos, a administração passou a questionar se esse critério representava adequadamente o consumo dos recursos industriais. A preocupação surgiu ao observar que determinadas linhas, embora apresentassem menor volume de produção, demandavam diversas ordens de fabricação, preparações de máquinas e inspeções. Paralelamente, os gestores perceberam que produtos fabricados em grandes lotes recebiam parcela expressiva dos custos indiretos em razão do total de horas de mão de obra direta, mesmo quando exigiam menor esforço de apoio por unidade.

Diante desse cenário, os sócios decidiram contratar uma consultoria para desenvolver uma análise com base no Custeio Baseado em Atividades, denominado ABC. O trabalho deverá identificar os recursos consumidos pelas atividades e, posteriormente, atribuir os respectivos valores aos produtos de acordo com a demanda de cada linha. A análise também contemplará as despesas relacionadas às atividades de apoio à comercialização, apresentadas separadamente dos custos industriais.

Com os resultados, a administração pretende avaliar os custos e a rentabilidade dos cinco produtos, comparar as informações obtidas pelo ABC com aquelas produzidas pelo critério atualmente utilizado e fundamentar decisões sobre preços, composição dos lotes e organização das operações. Para a realização desse trabalho, a consultoria recebeu as informações apresentadas nos capítulos seguintes.

## II – Do portifólio de produtos, das vendas e da produção

A Talvenórica Móveis Corporativos Ltda. possui um portfólio composto por cinco produtos destinados à organização de escritórios e ambientes de trabalho. Embora utilizem parte dos mesmos materiais e compartilhem a estrutura industrial, os móveis apresentam diferenças quanto às dimensões, à quantidade de componentes e à complexidade dos procedimentos de fabricação. Essas características influenciam tanto o consumo dos recursos diretamente empregados na produção quanto a demanda pelas atividades de apoio.

A mesa de trabalho reta corresponde ao produto originalmente fabricado pela companhia. Seu projeto padronizado e a regularidade dos pedidos permitem organizar a produção em lotes maiores, com repetição das operações e menor frequência de alterações na configuração das máquinas. A mesa de trabalho em L, por sua vez, oferece uma superfície ampliada e demanda maior quantidade de componentes, além de operações adicionais de corte, acabamento e montagem.

O gaveteiro móvel com três gavetas atende à necessidade de armazenamento de documentos e materiais próximos às posições de trabalho. Apesar de suas dimensões relativamente reduzidas, sua fabricação envolve diferentes ferragens e procedimentos de ajuste.

O armário alto com duas portas também se destina ao armazenamento, mas apresenta maior volume e utiliza painéis de maiores dimensões. Por fim, a estação de trabalho para quatro pessoas reúne diferentes componentes em um conjunto destinado ao uso compartilhado, exigindo maior coordenação das etapas de fabricação e conferência.

Na Tabela 1, apresentam-se os produtos comercializados pela Talvenórica e os preços de venda adotados para o período analisado.

**Tabela 1.** Portifólio de produtos

| Produto | Preço de venda unitário | Características |
|---|---|---|
| **Mesa de trabalho reta** | R$ 650,00 | Mesa individual com tampo de 120 × 60 cm, estrutura em painéis de madeira e acabamento padronizado. Destinada a posições individuais de trabalho. |
| **Mesa de trabalho em L** | R$ 1.100,00 | Mesa individual com duas superfícies integradas em formato de L, oferecendo maior espaço para equipamentos, documentos e materiais de trabalho. |
| **Gaveteiro móvel com três gavetas** | R$ 750,00 | Móvel com três gavetas, corrediças, puxadores, rodízios e fechadura, destinado ao armazenamento próximo à mesa de trabalho. |
| **Armário alto com duas portas** | R$ 1.450,00 | Armário com duas portas, prateleiras internas, dobradiças, puxadores e fechadura, destinado à organização de documentos e materiais. |
| **Estação de trabalho para quatro pessoas** | R$ 4.800,00 | Conjunto com quatro posições de trabalho, divisórias, estrutura metálica e componentes para passagem de cabeamento. Cada conjunto completo corresponde a uma unidade de produto. |

Todos os produtos são comercializados com os componentes necessários à montagem, sem incluir cadeiras, equipamentos eletrônicos ou serviços de instalação no estabelecimento do comprador. Durante agosto de 2026, a Talvenórica comercializou 1.200 mesas de trabalho retas, 540 mesas de trabalho em L, 710 gaveteiros móveis, 385 armários altos e 192 estações de trabalho para quatro pessoas.

Em relação à produção, a administração decidiu fabricar quantidades superiores às vendas do período para manter produtos disponíveis ao atendimento de pedidos posteriores. Durante agosto, foram concluídas 1.400 mesas de trabalho retas, 680 mesas de trabalho em L, 900 gaveteiros móveis, 410 armários altos e 210 estações de trabalho para quatro pessoas.

Considere que a empresa não possuía estoques iniciais de produtos acabados e que não havia produtos em elaboração no início ou no encerramento do mês. Todas as unidades informadas como produzidas foram concluídas e aprovadas para comercialização. Consequentemente, a diferença entre as quantidades fabricadas e vendidas permaneceu no estoque final da companhia. Não ocorreram devoluções de vendas ou perdas anormais no período.

## III – Dos custos diretos e das despesas que podem estar diretamente associadas à venda de cada produto

A fabricação dos móveis da Talvenórica Móveis Corporativos Ltda. demanda materiais, componentes e mão de obra que podem ser diretamente identificados com cada produto. A empresa mantém fichas técnicas e registros de produção que permitem acompanhar as quantidades de materiais utilizadas e o tempo de trabalho empregado nas diferentes etapas de fabricação. Essas informações possibilitam a atribuição dos custos diretos aos produtos, independentemente da distribuição dos gastos relacionados às atividades de apoio.

Além dos custos industriais, a organização incorre em despesas que podem ser diretamente associadas às linhas comercializadas. Essas despesas acompanha as vendas realizadas. Os valores e as condições apresentados a seguir foram estabelecidos exclusivamente para fins didáticos e referem-se a agosto de 2026.

### a) dos materiais diretamente empregados na fabricação

Para padronizar a análise, considere que os cinco produtos utilizam painéis de MDF de 18 mm, com revestimento adquirido de fábrica, ao custo de R$ 75,00 por metro quadrado. As diferenças de consumo decorrem das dimensões e da quantidade de peças que compõem cada móvel. Os componentes metálicos necessários à estação de trabalho são adquiridos separadamente.

A fabricação de uma mesa de trabalho reta consome 2,00 m² de MDF, enquanto uma mesa de trabalho em L demanda 3,40 m². Para cada gaveteiro móvel com três gavetas, são utilizados 2,20 m², considerando sua estrutura e os componentes das gavetas. O armário alto com duas portas consome 5,20 m², e a estação de trabalho para quatro pessoas utiliza 8,00 m² por conjunto completo.

O acabamento das extremidades dos painéis utiliza fitas de borda, adquiridas ao custo de R$ 2,00 por metro. Cada mesa reta consome 8 metros, enquanto a mesa em L utiliza 13 metros. O gaveteiro demanda 12 metros, o armário alto utiliza 18 metros, e a estação de trabalho consome 28 metros. Essas diferenças decorrem do número de peças e da extensão das bordas que recebem acabamento.

As ferragens e os acessórios incorporados aos móveis também são identificados nas fichas técnicas. Na mesa reta, o conjunto de parafusos, conectores, sapatas e demais itens de fixação representa R$ 24,00 por unidade. Na mesa em L, esses componentes correspondem a R$ 38,00 por unidade. No gaveteiro móvel, as corrediças, os puxadores, os rodízios, a fechadura e os demais elementos de fixação totalizam R$ 100,00 por unidade. Para o armário alto, o conjunto de dobradiças, puxadores, fechadura, suportes de prateleiras e itens de fixação representa R$ 65,00 por unidade. Na estação de trabalho, os conectores, os passa-cabos, as sapatas e as demais ferragens correspondem a R$ 90,00 por conjunto.

Além dessas ferragens, a mesa em L utiliza um conjunto de reforços metálicos adquirido por R$ 25,00 por unidade produzida. A estação de trabalho utiliza uma estrutura metálica própria, adquirida por R$ 550,00 por conjunto completo. A mesa reta, o gaveteiro e o armário não utilizam componentes metálicos adicionais àqueles já contemplados nos valores das ferragens e dos acessórios.

Considerando os tempos empregados nas operações de corte e usinagem, acabamento e montagem e os respectivos custos por hora, o custo de mão de obra direta (MOD) corresponde a R$ 36,00 por unidade da mesa de trabalho reta, R$ 57,60 por unidade da mesa de trabalho em L, R$ 77,20 por unidade do gaveteiro móvel com três gavetas, R$ 84,80 por unidade do armário alto com duas portas e R$ 162,00 por unidade da estação de trabalho para quatro pessoas. Esses valores já contemplam salários, encargos e benefícios e deverão ser multiplicados pelas quantidades produzidas para a apuração da MOD total de cada linha.

Durante o acabamento e a montagem, são consumidos adesivos e outros materiais auxiliares cuja utilização pode ser identificada por produto. Esses materiais representam R$ 5,00 por mesa reta, R$ 8,00 por mesa em L, R$ 7,00 por gaveteiro, R$ 10,00 por armário alto e R$ 18,00 por estação de trabalho.

Após a conclusão e a aprovação dos móveis, são utilizados materiais de embalagem necessários à proteção dos produtos acabados. O consumo de papelão, cantoneiras, filme de proteção e demais materiais corresponde a R$ 15,00 por mesa reta, R$ 22,00 por mesa em L, R$ 18,00 por gaveteiro, R$ 30,00 por armário alto e R$ 65,00 por estação de trabalho. Essas embalagens acompanham os produtos, inclusive quando permanecem em estoque, e integram seus custos diretos de produção.

**b) das despesas diretamente associadas às vendas e às linhas de produtos**

A comercialização dos móveis é realizada com a participação de representantes que recebem uma comissão de 3% do preço bruto de venda de cada produto. A comissão incide exclusivamente sobre as unidades efetivamente vendidas, não havendo reconhecimento desse gasto sobre os móveis mantidos em estoque. Ainda no que concerne às despesas que podem ser atribuídas diretamente aos produtos vendidos, destaca-se gastos com a entrega dos produtos até os clientes, que são realizadas por transportadoras contratadas. Os fretes correspondem a R$ 25,00 por mesa reta vendida, R$ 40,00 por mesa em L, R$ 25,00 por gaveteiro, R$ 55,00 por armário alto e R$ 140,00 por estação de trabalho. Por fim, considere, ainda, que os tributos sobre vendas correspondem a 19,5% da receita bruta de cada produto. Esse percentual deverá ser aplicado ao preço de venda de cada produto, sem acrescentar outras incidências ou calcular créditos tributários adicionais.

**IV – Dos custos indiretos e das despesas indiretas**

**a) dos custos indiretos relacionados ao pessoal de apoio à produção**

A ampliação do portfólio e a fabricação de produtos em lotes de diferentes tamanhos exigem a atuação de profissionais responsáveis pela organização e pelo acompanhamento das operações industriais. A empresa mantém dois profissionais dedicados ao planejamento e ao controle da produção, cujos salários, encargos e benefícios totalizaram R$ 16.000,00 no mês. Esses empregados acompanham a disponibilidade de materiais, organizam a sequência de fabricação e preparam as informações necessárias à execução das ordens de produção.

A preparação dos equipamentos é realizada por uma equipe de três profissionais, responsável pelos ajustes das máquinas, pela substituição de ferramentas e pela adequação das configurações aos lotes que serão fabricados. A remuneração total dessa equipe correspondeu a

R$ 21.600,00 em agosto. Seus registros de trabalho abrangem exclusivamente as preparações realizadas antes ou entre os lotes, não incluindo as horas de corte, usinagem, acabamento e montagem já consideradas na mão de obra direta.

A Talvenórica também mantém quatro empregados responsáveis pelo recebimento, pela conferência física, pela guarda e pela movimentação interna das matérias-primas e dos componentes. Os salários, encargos e benefícios dessa equipe totalizaram R$ 22.400,00 no período. Esses profissionais atendem às cinco linhas de móveis, transportando materiais do almoxarifado para as áreas produtivas e movimentando componentes entre as etapas de fabricação.

O acompanhamento da qualidade é realizado por dois profissionais que verificam dimensões, acabamento, montagem e funcionamento dos móveis. A remuneração total dessa equipe correspondeu a R$ 14.400,00 no mês. As verificações são realizadas conforme as características dos produtos e dos lotes, de modo que o esforço de inspeção não é necessariamente proporcional à quantidade de móveis fabricados.

As operações industriais contam, ainda, com dois supervisores responsáveis pelo acompanhamento das equipes, pela solução de problemas operacionais e pela coordenação das rotinas da fábrica. Os salários, encargos e benefícios desses profissionais totalizaram R$ 20.000,00 em agosto. Como sua atuação atende a diferentes processos e linhas de produtos, esse gasto não está incluído na mão de obra diretamente apropriada aos móveis.

A aquisição de matérias-primas e componentes é acompanhada por dois profissionais de compras, cuja remuneração total correspondeu a R$ 15.200,00 no período. Para fins deste exercício, considere que essa equipe se dedica exclusivamente ao abastecimento da produção, realizando cotações, emitindo pedidos e acompanhando os fornecedores. Por esse motivo, sua remuneração integra os custos indiretos industriais. As compras destinadas ao escritório e à área comercial são realizadas pela equipe administrativa, apresentada posteriormente.

**b) dos demais custos indiretos de produção**

A Talvenórica ocupa um imóvel alugado com área total de 3.000 m², pelo qual paga R$ 60.000,00 mensais. Desse total, 2.400 m² são utilizados pela estrutura industrial, incluindo produção, almoxarifado e apoio fabril, enquanto 600 m² são destinados à administração, à área comercial e à expedição de produtos acabados. Considere que essas áreas já contemplam a distribuição proporcional dos espaços comuns e que o valor de locação por metro quadrado é uniforme. Assim, R$ 48.000,00 do aluguel mensal correspondem à estrutura industrial, e a parcela restante será tratada entre as despesas indiretas.

A utilização das máquinas de corte e usinagem, dos equipamentos de acabamento e dos demais ativos empregados nas operações produtivas ocasionou o reconhecimento de R$ 24.000,00 de depreciação no mês. Para manter os equipamentos em condições de funcionamento, a empresa possui contratos de manutenção preventiva e assistência técnica que totalizaram R$ 12.000,00 em agosto. Esses contratos incluem os serviços e os materiais utilizados nas intervenções previstas, não sendo necessário acrescentar gastos adicionais de manutenção.

O fornecimento de energia elétrica para a estrutura industrial representou R$ 15.000,00 no mês. Esse valor compreende o funcionamento dos equipamentos produtivos, a iluminação das áreas industriais e os demais usos de apoio à fabricação. A empresa possui medição separada

entre a estrutura industrial e a área administrativa e comercial, mas não dispõe de medição individual por produto. Já o consumo de água e os serviços de esgotamento sanitário relacionados à estrutura industrial corresponderam a R$ 1.800,00 no período.

A empresa reconheceu, ainda, R$ 3.200,00 referentes aos seguros das instalações, das máquinas e dos materiais mantidos na área industrial. Os serviços terceirizados de segurança, limpeza e conservação dessa área totalizaram R$ 8.000,00 no mês, incluindo os materiais fornecidos pelas empresas contratadas.

O controle das operações industriais utiliza módulos de sistemas destinados às compras de materiais, ao almoxarifado e ao planejamento e controle da produção. As licenças e os serviços de suporte desses módulos corresponderam a R$ 4.800,00 em agosto. Por fim, foram consumidos R$ 4.000,00 em materiais de apoio industrial, como itens utilizados na preparação dos equipamentos, na identificação interna dos lotes e nos procedimentos de inspeção.

**c) das despesas indiretas administrativas e comerciais**

Além da estrutura industrial, a Talvenórica mantém empregados responsáveis pelo processamento dos pedidos de venda, pela emissão de documentos comerciais, pelo atendimento aos clientes e pelo acompanhamento das entregas. Os salários, encargos e benefícios dessa equipe totalizaram R$ 19.200,00 em agosto. Essa remuneração corresponde à parcela fixa dos empregados internos e não inclui as comissões de 3% destinadas aos representantes comerciais.

A separação dos móveis vendidos, a conferência dos pedidos e a organização dos carregamentos são realizadas por uma equipe de três empregados, cuja remuneração total correspondeu a R$ 16.800,00 no mês. A empresa possui, ainda, profissionais responsáveis pelas rotinas financeiras, pelos controles de pessoal e pelos demais serviços administrativos. Os salários, encargos e benefícios dessa equipe totalizaram R$ 24.000,00 no período.

Os dois sócios atuam na gestão da companhia e recebem, conjuntamente, R$ 18.000,00 mensais de pró-labore, considerados todos os encargos aplicáveis ao exercício. A parcela do aluguel correspondente aos 600 m² utilizados pela administração, pela área comercial e pela expedição equivale a R$ 12.000,00 mensais. Esse valor integra o aluguel total de R$ 60.000,00 já informado, não constituindo uma locação adicional.

A utilização dos móveis, computadores e demais equipamentos dessas áreas ocasionou o reconhecimento de R$ 4.500,00 de depreciação em agosto. O fornecimento de energia elétrica representou R$ 2.400,00, enquanto o consumo de água e os serviços de esgotamento sanitário corresponderam a R$ 600,00.

Os serviços de internet, telefonia e comunicação utilizados pelas áreas administrativa e comercial totalizaram R$ 1.500,00 no mês. As licenças e o suporte dos sistemas destinados ao processamento de pedidos, ao faturamento e aos controles financeiros e administrativos representaram outros R$ 3.600,00.

A Talvenórica também mantém contratos de serviços contábeis e de assessoria jurídica, que, conjuntamente, totalizaram R$ 6.000,00 no período. Para a divulgação da marca, a empresa contratou ações de publicidade institucional no valor de R$ 9.000,00 mensais. Os serviços de segurança, limpeza e conservação das áreas administrativa, comercial e de expedição corresponderam a R$ 2.400,00 no mês, já incluindo os materiais utilizados pelas empresas contratadas. Os seguros dos bens dessas áreas representaram R$ 1.000,00, enquanto os

materiais de escritório e de apoio administrativo consumidos no período totalizaram R$ 1.200,00.

## V - Das atividades desenvolvidas pela organização

A organização possui diferentes atividades relacionadas, as quais são inerentes à área produtiva, à área comercial e administrativa. Os custos indiretos, considerando os pressupostos do custeio baseado em atividades, são distribuídos nas atividades da área produtiva. As despesas indiretas são distribuídas ao considerar as atividades que compõem a área comercial ou administrativa. Na Tabela 2, apresentam-se as atividades pormenorizadas para cada área.

**Tabela 2.** Atividades da organização

| Código | Atividade | Escopo principal | Área da Organização |
|---|---|---|---|
| **A1** | Comprar materiais e componentes | Cotar, negociar, emitir pedidos e acompanhar o fornecimento de materiais industriais. | Área Produtiva |
| **A2** | Receber, conferir e armazenar materiais | Conferir as entregas, registrar as entradas e manter os materiais no almoxarifado. | Área Produtiva |
| **A3** | Programar e acompanhar a produção | Organizar ordens e lotes, acompanhar a fabricação e coordenar as operações industriais. | Área Produtiva |
| **A4** | Preparar máquinas e ferramentas | Ajustar equipamentos e ferramentas para o início ou a substituição dos lotes. | Área Produtiva |
| **A5** | Processar componentes e montar móveis | Utilizar os recursos industriais compartilhados nas operações de fabricação. | Área Produtiva |
| **A6** | Movimentar materiais e componentes na fábrica | Transportar materiais e peças entre o almoxarifado e as etapas produtivas. | Área Produtiva |
| **A7** | Inspecionar a qualidade dos produtos | Verificar a conformidade dos móveis e registrar os resultados das inspeções. | Área Produtiva |
| **A8** | Processar pedidos de venda e atender clientes | Registrar pedidos, faturar e acompanhar o atendimento aos compradores. | Área Comercial |
| **A9** | Armazenar produtos acabados, separar e expedir pedidos | Guardar os móveis concluídos, separar as vendas e organizar os carregamentos. | Área Comercial |
| **A10** | Administrar e sustentar a organização | Executar a gestão geral e as rotinas administrativas e institucionais. | Área Administrativa |

## VI – Dos direcionadores das atividades na área industrial ou produtiva

A distribuição dos gastos com pessoal foi estabelecida a partir dos apontamentos de tempo dos empregados e da identificação das funções desempenhadas. O levantamento demonstrou que as equipes de compras, planejamento e controle da produção, preparação de máquinas e inspeção da qualidade atuam exclusivamente nas respectivas atividades. A equipe de almoxarifado e movimentação divide seu trabalho entre o recebimento e a armazenagem de materiais e o transporte interno. Os supervisores acompanham diferentes atividades industriais, conforme os percentuais indicados na Tabela 3.

Para o aluguel, foi considerada a área ocupada por cada atividade. Dos 2.400 m² destinados à estrutura industrial, foram identificados 120 m² para A1, 480 m² para A2, 120 m²

para A3, 240 m² para A4, 1.080 m² para A5, 240 m² para A6 e 120 m² para A7. Essa distribuição já contempla os espaços comuns e o uso compartilhado das instalações.

Os gastos com depreciação foram relacionados aos ativos utilizados pelas atividades. Quando um equipamento atende a mais de uma atividade, a distribuição de sua depreciação considera o tempo de utilização registrado. A manutenção foi distribuída conforme os valores dos serviços identificados nas ordens de manutenção dos equipamentos vinculados a cada atividade.

O consumo de energia elétrica foi estimado a partir da potência dos equipamentos e do tempo de funcionamento, complementado pelos registros de iluminação e demais usos. A distribuição da água considerou o levantamento de consumo por área e finalidade. Os seguros foram distribuídos conforme os valores segurados dos bens vinculados às atividades.

Para os serviços de segurança, limpeza e conservação, adotou-se a área atendida, admitindo-se intensidade semelhante de prestação desses serviços por metro quadrado. Os sistemas industriais foram distribuídos conforme os custos dos módulos utilizados e, nos módulos compartilhados, segundo os registros de uso. Os materiais de apoio foram relacionados às atividades por meio das requisições internas de consumo.

**Tabela 3.** Direcionadores das atividades relacionadas à área produtiva.

| Recurso | Valor mensal | Direcionador de recursos | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal de planejamento e controle da produção | 16.000,00 | Tempo de trabalho identificado com a atividade | NA | NA | **100%** | NA | NA | NA | NA |
| Pessoal de preparação de máquinas | 21.600,00 | Tempo de trabalho identificado com a atividade | NA | NA | NA | **100%** | NA | NA | NA |
| Pessoal de almoxarifado e movimentação | 22.400,00 | Horas de trabalho dedicadas a cada atividade | NA | **60%** | NA | NA | NA | **40%** | NA |
| Pessoal de inspeção da qualidade | 14.400,00 | Tempo de trabalho identificado com a atividade | NA | NA | NA | NA | NA | NA | **100%** |
| Supervisores industriais | 20.000,00 | Horas de supervisão dedicadas a cada atividade | NA | NA | **35%** | **10%** | **35%** | **10%** | **10%** |
| Pessoal de compras industriais | 15.200,00 | Tempo de trabalho identificado com a atividade | **100%** | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Aluguel da estrutura industrial | 48.000,00 | Área ocupada em metros quadrados | **5%** | **20%** | **5%** | **10%** | **45%** | **10%** | **5%** |
| Depreciação de máquinas e equipamentos industriais | 24.000,00 | Depreciação dos ativos vinculados e tempo de uso dos ativos compartilhados | NA | **5%** | NA | **10%** | **65%** | **15%** | **5%** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção preventiva e assistência técnica | 12.000,00 | Valor dos serviços identificados nas ordens de manutenção | NA | **5%** | NA | **15%** | **65%** | **10%** | **5%** |
| Energia elétrica industrial | 15.000,00 | Consumo estimado em kWh por atividade | **2%** | **5%** | **3%** | **10%** | **65%** | **10%** | **5%** |
| Água e esgotamento sanitário industrial | 1.800,00 | Consumo estimado de água por atividade | **5%** | **10%** | **5%** | **10%** | **45%** | **10%** | **15%** |
| Seguros industriais | 3.200,00 | Valor segurado dos bens vinculados às atividades | **5%** | **15%** | **5%** | **10%** | **50%** | **10%** | **5%** |
| Segurança, limpeza e conservação industrial | 8.000,00 | Área atendida em metros quadrados | **5%** | **20%** | **5%** | **10%** | **45%** | **10%** | **5%** |
| Sistemas industriais e suporte | 4.800,00 | Custo dos módulos e utilização dos sistemas | **30%** | **25%** | **35%** | NA | **5%** | NA | **5%** |
| Materiais de apoio industrial | 4.000,00 | Valor das requisições de materiais por atividade | NA | **10%** | NA | **35%** | **20%** | **10%** | **25%** |
| **Total dos custos indiretos industriais** | **230.400,00** | | | | | | | | |

## VII – Dos direcionadores das atividades na área comercial e administrativa

Nas áreas administrativa e comercial, a distribuição dos gastos com pessoal também considerou os registros de tempo de trabalho. A equipe comercial interna atua integralmente no processamento de pedidos e no atendimento aos clientes, enquanto a equipe de expedição se dedica à armazenagem dos produtos acabados, à separação e ao despacho das vendas.

O levantamento identificou que a equipe administrativa dedica parte de seu tempo ao apoio documental dos pedidos e da expedição. O restante corresponde às rotinas financeiras, aos controles de pessoal e aos demais serviços de sustentação da organização. O pró-labore dos sócios foi integralmente relacionado à gestão geral.

Dos 600 m² utilizados pela estrutura administrativa, comercial e de expedição, 120 m² foram vinculados à atividade A8, 300 m² à atividade A9 e 180 m² à atividade A10. Essas áreas constituem a base para distribuir a parcela do aluguel correspondente a essa estrutura e os serviços de segurança, limpeza e conservação, admitindo-se intensidade semelhante de atendimento por metro quadrado.

A depreciação foi relacionada aos ativos utilizados em cada atividade, considerando o tempo de uso nos casos de compartilhamento. A energia e a água foram distribuídas a partir dos levantamentos de consumo. Os serviços de comunicação foram atribuídos conforme os registros de utilização, enquanto os sistemas foram relacionados aos módulos empregados e ao uso compartilhado.

Os serviços contábeis e jurídicos e a publicidade institucional foram integralmente vinculados à sustentação da organização. Os seguros foram distribuídos conforme os valores segurados, e os materiais de escritório, conforme as requisições internas.

**Tabela 4.** Direcionadores das atividades relacionadas à área comercial e à área administrativa.

| Recurso | Valor mensal | Direcionador de recursos | A8 | A9 | A10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal comercial interno | 19.200,00 | Tempo de trabalho identificado com a atividade | **100%** | NA | NA |
| Pessoal de armazenagem e expedição | 16.800,00 | Tempo de trabalho identificado com a atividade | NA | **100%** | NA |
| Pessoal administrativo | 24.000,00 | Horas de trabalho dedicadas a cada atividade | **15%** | **5%** | **80%** |
| Pró-labore dos sócios | 18.000,00 | Dedicação à gestão geral da organização | NA | NA | **100%** |
| Aluguel da estrutura administrativa, comercial e de expedição | 12.000,00 | Área ocupada em metros quadrados | **20%** | **50%** | **30%** |
| Depreciação dos ativos administrativos e comerciais | 4.500,00 | Depreciação dos ativos vinculados e tempo de uso dos ativos compartilhados | **30%** | **20%** | **50%** |
| Energia elétrica administrativa e comercial | 2.400,00 | Consumo estimado em kWh por atividade | **25%** | **40%** | **35%** |
| Água e esgotamento sanitário administrativo e comercial | 600,00 | Consumo estimado de água por atividade | **25%** | **25%** | **50%** |
| Internet, telefonia e comunicação | 1.500,00 | Utilização dos serviços de comunicação | **60%** | **10%** | **30%** |
| Sistemas administrativos e comerciais | 3.600,00 | Custo dos módulos e utilização dos sistemas | **50%** | **20%** | **30%** |
| Serviços contábeis e jurídicos | 6.000,00 | Vinculação contratual à sustentação da organização | NA | NA | **100%** |
| Publicidade institucional | 9.000,00 | Vinculação contratual à divulgação geral da empresa | NA | NA | **100%** |
| Segurança, limpeza e conservação das áreas não industriais | 2.400,00 | Área atendida em metros quadrados | **20%** | **50%** | **30%** |
| Seguros administrativos e comerciais | 1.000,00 | Valor segurado dos bens vinculados às atividades | **25%** | **35%** | **40%** |
| Materiais de escritório e apoio administrativo | 1.200,00 | Valor das requisições de materiais por atividade | **40%** | **10%** | **50%** |
| **Total das despesas indiretas** | **122.200,00** | | | | |

## VIII Dos direcionadores das atividades aos produtos

### a) Do consumo das atividades industriais pelos produtos

O levantamento relativo ao mês de agosto de 2026 apresentou os seguintes resultados, conforme apresentado na Tabela 5.

**Tabela 5.** Direcionadores das atividades industriais alocadas a cada produto produzido.

| Atividade e direcionador | Mesa reta | Mesa em L | Gaveteiro | Armário alto | Estação para quatro pessoas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A1: Pedidos de compra equivalentes** | 40 | 45 | 50 | 35 | 30 | **200** |
| **A2: Horas de recebimento, conferência e armazenagem** | 70 | 60 | 90 | 60 | 40 | **320** |
| **A3: Ordens de produção equivalentes** | 24 | 30 | 40 | 20 | 36 | **150** |
| **A4: Horas de preparação** | 60 | 75 | 100 | 55 | 110 | **400** |
| **A5: Horas-máquina equivalentes** | 300 | 240 | 400 | 280 | 380 | **1.600** |
| **A6: Movimentações internas equivalentes** | 120 | 120 | 200 | 100 | 160 | **700** |
| **A7: Horas de inspeção** | 40 | 50 | 90 | 60 | 80 | **320** |

### b) Do consumo das atividades comerciais e administrativas

Para a atividade A8 (processar pedidos de venda e atender clientes, será utilizado o número de pedidos de venda), considere que os pedidos exigem esforço semelhante de atendimento, registro e faturamento. No que toca à atividade A9 (armazenar produtos acabados, separar e expedir pedidos), considere que os produtos apresentam condições semelhantes de permanência no estoque e que cada expedição demanda esforço semelhante do conjunto da atividade

Em agosto de 2026, alguns pedidos foram atendidos em mais de uma expedição, conforme a disponibilidade dos móveis e a programação das entregas. Por esse motivo, o número de expedições pode superar o número de pedidos de venda. A distribuição das atividades A8 e A9 nos produtos são apresentados na Tabela 6.

**Tabela 6.** Direcionadores das atividades comerciais alocadas a cada produto produzido.

| Atividade e direcionador | Mesa reta | Mesa em L | Gaveteiro | Armário alto | Estação para quatro pessoas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A8: Número de pedidos de venda** | 110 | 90 | 120 | 60 | 120 | **500** |
| **A9: Número de expedições realizadas** | 130 | 100 | 140 | 70 | 130 | **570** |

### c) Da atribuição da atividade administrativa aos produtos

Para a atividade A10 (administrar e sustentar a organização), a consultoria adotou como direcionador as horas de apoio administrativo dedicadas a cada linha de produtos. Na Tabela 7, apresentam-se os resultados relacionados às horas dedicadas pela atividade A10 em cada produto.

**Tabela 7.** Direcionadores das atividades administrativas alocadas a cada produto produzido.

| Atividade e direcionador | Mesa reta | Mesa em L | Gaveteiro | Armário alto | Estação para quatro pessoas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A10: Horas de apoio administrativo** | 100 | 90 | 120 | 80 | 110 | **500** |

## IX. Das solicitações

Com base nos dados apresentados: (a) calcule os custos diretos de cada produto; (b) distribua os custos e as despesas indiretas entre as atividades e, depois, entre os produtos, utilizando os direcionadores informados; (c) apure o custo unitário dos produtos pelo ABC, o custo dos produtos vendidos e o valor dos estoques finais; (d) elabore a demonstração do resultado por produto e da empresa, considerando todas as despesas do período; (e) identifique o produto com maior resultado operacional.